

LABFLOW

MASTER PLAN 20 TUẦN

Solo reference implementation cho SWP391 và nền tảng nâng cấp SEP490

Spring Boot + React + PostgreSQL + AIoT

Một người - năm workstream - một Git identity trung thực

Phiên bản 1.0 | 15/08/2026

Chủ dự án: CuongHoangDev

Tuyên bố mục tiêu

Tài liệu này biến ý tưởng LabFlow thành chương trình thực hành 20 tuần có đầu ra kiểm chứng được. Đây là bản triển khai tham chiếu cá nhân để học, thử sai và chuẩn bị năng lực trước SWP391. Nó không thay thế yêu cầu làm nhóm thật của môn học.

Kết quả chốt

Tuần 10 phát hành **LabFlow Core v1.0** ở mức SWP391. Tuần 20 phát hành **LabFlow AIoT Enterprise v2.0** ở mức research prototype làm nền cho đề xuất SEP490.

Giả định vận hành

- Thời lượng: 20 tuần liên tục, dùng Ngày 1-140 tương đối; tự điền ngày bắt đầu thực tế.
- Cường độ khuyến nghị: 25-35 giờ/tuần; kế hoạch chuẩn dùng 6 ngày làm việc và 1 ngày review/ngủ.
- Mỗi ngày phải có đầu ra: commit/PR, test, ADR, sơ đồ, báo cáo hoặc demo có thể kiểm chứng.
- Mỗi tuần phải có vertical slice chạy được; không để frontend, test và tài liệu dồn vào cuối.
- Cường độ 1-5 là workstream mô phỏng trên GitHub labels, không phải năm tài khoản hay năm contributor giả.

Định nghĩa 'full' trong kế hoạch

- Full core: các luồng SWP391 hoàn chỉnh, an toàn transaction, có test và triển khai staging.
- Full research prototype: multi-campus, optimizer, IoT và predictive baseline có số liệu đánh giá.
- Không đồng nghĩa production toàn FPTU, full Kubernetes, blockchain, native mobile, digital twin 3D hay hàng trăm thiết bị thật.

Nguyên tắc học thuật

Khi học chính thức, tạo nhóm thật và xin giảng viên duyệt việc kế thừa. Không giả commit, không giả approval, không nộp lại nguyên sản phẩm cá nhân như sản phẩm nhóm. Nếu tái sử dụng code hoặc tài liệu, phải công khai nguồn gốc và được cho phép.

Bản đồ sản phẩm

LabFlow Core v1 - Tuần 1-10	LabFlow Enterprise v2 - Tuần 11-20
Một campus; RBAC; catalog lab/thiết bị; reservation transaction-safe; waitlist; QR check-in; loan/return; maintenance; notification; audit; dashboard; test; Docker; CI/CD.	Multi-campus isolation; policy; reporting tổng; MQTT/ESP32; simulator; telemetry; predictive baseline; scheduling optimizer; AI Copilot tùy gate; reliability/security/evaluation.
Tag: v1.0-swp391-reference	Tag: v2.0-sep490-reference

Technology baseline

- Backend: Java 21, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Bean Validation, Maven.
- Database: PostgreSQL, Flyway; database constraint và transaction là nguồn sự thật.
- Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack Query, React Hook Form, responsive/PWA.
- Quality: JUnit, Mockito, Testcontainers, frontend test, Playwright, concurrency/load test.
- Operations: Docker Compose, CI/CD, structured logging, health/readiness, backup/restore.
- AIoT: MQTT, 1-3 ESP32, device simulator; AI gateway tới máy GPU nhà; RAG/model nhỏ theo evidence.

Kiến trúc cốt

Modular monolith trước, tách service theo bảng chứng sau

Một Spring Boot application được chia package-by-feature. AI inference và MQTT có thể là process/service riêng vì runtime khác. Không tách mọi module thành microservice chỉ để sơ đồ trông lớn.

Năm workstream Cường 1-5

Workstream	Vai trò	Quyền sở hữu
Cường 1	Leader / Architect / Integration	Scope, SRS, kiến trúc, booking concurrency, Git workflow, review, tích hợp, release, demo và nghiệm thu.
Cường 2	Backend / Database	Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, JPA, RBAC, reservation, waitlist, loan, maintenance, API contract.
Cường 3	Frontend / Product	React TypeScript, design system, lịch đặt, QR, dashboard, responsive/PWA, accessibility và frontend test.
Cường 4	QA / Security / DevOps	Test plan, Testcontainers, E2E, concurrency/load/security test, Docker, CI/CD, monitoring, backup và release gate.
Cường 5	AIoT / Data	MQTT, ESP32, telemetry, simulator, RAG, AI gateway, anomaly detection, predictive baseline và model evaluation.

Nhịp làm việc giống công ty

- Monday planning: chọn outcome tuần, giới hạn work in progress và xác nhận dependency.
- Mỗi issue có user story, acceptance criteria, API/schema impact, test requirement và owner lane.
- Issue -> feature branch -> pull request -> self-review checklist -> automated test -> merge -> staging.
- Friday/Saturday demo: trình diễn cả happy path và failure path; lỗi P0 chặn milestone.
- Ngày 7: review số liệu, retrospective, cập nhật risk register và nghỉ chủ động.

Definition of Done cho mọi feature

- Acceptance criteria đạt và được demo bằng dữ liệu tái lập.
- Backend authorization, validation, audit và error path đầy đủ.
- Migration chạy được trên database sạch; không dùng db push thay migration history.
- Unit/integration/E2E phù hợp rủi ro; không chỉ test happy path.
- API contract và tài liệu người dùng được cập nhật.
- CI xanh, không có secret, không có lỗi P0/P1 chưa được chấp nhận rõ.

Milestone và tiêu chí go/no-go

Mốc	Tên	Gate
M0 - Cuối tuần 2	Foundation	Spike concurrency đạt; SRS/ERD/API đủ để build. Nếu không đạt, giảm scope và học Spring thêm.
M1 - Cuối tuần 5	Booking core	Auth + resource + reservation chạy end-to-end; double-booking bị chặn.
M2 - Cuối tuần 8	Operations	Waitlist + QR + loan + maintenance có state machine và test.
M3 - Cuối tuần 10	SWP391 release	Staging ổn định, test/security/doc/demo đạt; đóng băng v1.
M4 - Cuối tuần 14	Multi-campus + IoT	Isolation test đạt; ESP32/simulator telemetry end-to-end.
M5 - Cuối tuần 17	Research core	Predictive baseline và optimizer có benchmark tái lập.
M6 - Cuối tuần 20	SEP490 reference	Evidence pack, docs, demo, limitation và team restart plan hoàn chỉnh.

Quy tắc cắt scope

Nếu dưới 20 giờ/tuần hoặc chậm quá 5 ngày: giữ LabFlow Core; giữ multi-campus + optimizer + IoT/predictive baseline; hạ AI Copilot về read-only hoặc bỏ. Không cắt transaction test, tenant isolation, security và evidence.

GIAI ĐOẠN A - NỀN TẢNG

Tuần 1 - Java và Spring Boot foundation

Outcome tuần: Chạy được skeleton backend, PostgreSQL và một API có test; hiểu dependency injection, cấu hình và vòng đời request.

Quality gate: Repo cá nhân, ADR-001, CI xanh, Docker Compose khởi động được.

Ngày 1 | C1 | Khởi tạo chương trình

Công việc: Chốt mục tiêu 20 tuần, giờ làm, quy tắc scope; tạo roadmap, GitHub Project và Definition of Done.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 2 | C2 | Java 21 và Maven

Công việc: Ôn record, enum, exception, collection, stream; tạo Maven multi-profile và cấu hình môi trường.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 3 | C2 | Spring Core / Web

Công việc: Tạo controller-service-repository mẫu; học DI, config properties, validation và error response.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 4 | C2+C4 | PostgreSQL / JPA

Công việc: Kết nối DB, entity mẫu, Flyway migration đầu tiên và repository integration test.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 5 | C4 | Test foundation

Công việc: Thiết lập JUnit, Mockito, Testcontainers, coverage report và pipeline build-test.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 6 | C1 | Architecture review

Công việc: Viết ADR-001 modular monolith; chuẩn hóa package-by-feature, API envelope và coding convention.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 7 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN A - NỀN TẢNG

Tuần 2 - Discovery, SRS và technical spike

Outcome tuần: Có domain model, SRS v0.1, ERD v0.1 và spike chứng minh transaction chống double-booking.

Quality gate: Hai request tranh cùng slot: đúng một CONFIRMED, request còn lại 409 hoặc WAITLISTED.

Ngày 8 | C1 | Problem discovery

Công việc: Xác định stakeholder, pain point, phạm vi một campus, assumption và out-of-scope.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 9 | C1+C3 | User journey

Công việc: Viết persona, use case, user story và luồng booking/check-in/mượn-trả/bảo trì.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 10 | C2 | Domain model

Công việc: Thiết kế Campus, Building, Laboratory, Resource, Slot, Reservation, Waitlist và constraint.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 11 | C2+C4 | Transaction spike

Công việc: Cài locking/unique constraint; viết concurrent integration test với PostgreSQL thật.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 12 | C3 | UX prototype

Công việc: Wireframe dashboard, availability calendar, booking wizard, QR check-in và maintenance board.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 13 | C1 | Scope freeze v0

Công việc: Review SRS/ERD/API, lập risk register và backlog tuần 3-10 theo ưu tiên P0/P1/P2.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 14 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 3 - Identity, RBAC và campus hierarchy

Outcome tuần: Đăng nhập được, backend kiểm tra quyền, quản lý campus/building/lab trong phạm vi một cơ sở.

Quality gate: Không role nào truy cập được API ngoài quyền; audit ghi nhận thay đổi quản trị.

Ngày 15 | C2 | User / Role schema

Công việc: Tạo migration user, role, permission, membership; seed role chuẩn.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 16 | C2 | Authentication

Công việc: JWT access/refresh, password hashing, login/logout/refresh và error cases.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 17 | C2+C4 | Authorization

Công việc: Method/route authorization, campus scope và integration test truy cập trái phép.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 18 | C2 | Campus hierarchy

Công việc: CRUD Campus, Building, Laboratory; validation code/name/status và audit.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 19 | C3 | Auth UI

Công việc: Login, session handling, protected route, role-aware navigation và error state.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 20 | C1+C4 | Security review

Công việc: Threat review auth, rate limit, secret handling; nghiệm thu vertical slice đầu tiên.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 21 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 4 - Resource catalog và availability

Outcome tuần: Quản lý phòng, thiết bị, lịch hoạt động, số lượng và truy vấn availability chính xác.

Quality gate: API availability có test biên thời gian, timezone và resource đang bảo trì.

Ngày 22 | C2 | Resource schema

Công việc: ResourceType, ResourceUnit, capacity, serial, location, status và ownership.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 23 | C2 | Operating calendar

Công việc: Business hours, blackout, maintenance window, holiday và timezone convention.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 24 | C2 | Availability query

Công việc: Xây truy vấn available resources theo khoảng thời gian, capacity và loại thiết bị.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 25 | C3 | Resource UI

Công việc: Danh mục, bộ lọc, chi tiết thiết bị và availability calendar.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 26 | C4 | Boundary tests

Công việc: Test overlap, inclusive/exclusive time, invalid range, inactive resource và pagination.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 27 | C1 | API contract review

Công việc: Khóa API v1 resource/availability; tối ưu index và cập nhật ADR dữ liệu thời gian.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 28 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 5 - Reservation engine

Outcome tuần: Đặt, hủy và đổi lịch an toàn; database là nguồn sự thật cho conflict detection.

Quality gate: Không thể tạo double-booking qua API, retry hay request đồng thời.

Ngày 29 | C1+C2 | Reservation aggregate

Công việc: Chốt invariant, trạng thái, participant, requested resources và business rules.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 30 | C2 | Create reservation

Công việc: Transaction, validation, lock/constraint, idempotency key và audit event.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 31 | C2 | Cancel / reschedule

Công việc: Chính sách hủy, đổi slot, rollback an toàn và lịch sử trạng thái.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 32 | C3 | Booking wizard

Công việc: Chọn lab, slot, thiết bị, review, submit, conflict recovery và confirmation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 33 | C4 | Concurrency suite

Công việc: Chạy 2/10/50 request cùng slot; kiểm tra đúng một kết quả và không dirty state.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 34 | C1 | Defense note

Công việc: Viết tài liệu giải thích isolation, locking, constraint và vì sao không dùng Redis lock làm nguồn thật.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 35 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 6 - Waitlist và promotion workflow

Outcome tuần: Waitlist tự động, có thứ tự, timeout xác nhận và không tạo xung đột mới.

Quality gate: Cancel reservation kích hoạt promotion idempotent; chạy lại job không đôn trùng.

Ngày 36 | C1+C2 | Waitlist policy

Công việc: Chốt FIFO/priority, eligibility, expiration, max hold và fairness rules.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 37 | C2 | Join / leave waitlist

Công việc: API, unique membership, trạng thái và validation lịch cá nhân.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 38 | C2 | Promotion engine

Công việc: Transaction promote, hold token, confirm/expire và chuyển người tiếp theo.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 39 | C3 | Waitlist UX

Công việc: Vị trí chờ, countdown xác nhận, accept/decline và thông báo rõ trạng thái.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 40 | C4 | Race tests

Công việc: Hai cancellation/job đồng thời, retry, duplicate event và expired hold.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 41 | C1 | Milestone review

Công việc: Demo booking + waitlist; đóng lỗi P0 trước khi sang QR.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 42 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 7 - QR check-in và no-show

Outcome tuần: QR có hạn, dùng một lần, check-in đúng cửa sổ thời gian và tự xử lý no-show.

Quality gate: Replay QR bị từ chối; no-show giải phóng tài nguyên và kích hoạt waitlist đúng luật.

Ngày 43 | C1+C2 | Check-in policy

Công việc: Chốt early/late window, token TTL, actor, location assumption và exception path.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 44 | C2 | QR token

Công việc: Sinh token ký, verify, single-use record, revoke và audit.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 45 | C2 | No-show job

Công việc: Scheduled job idempotent, release reservation và publish promotion trigger.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 46 | C3 | Scanner UI

Công việc: Camera fallback, manual code, success/error state và mobile responsive.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 47 | C4 | Abuse tests

Công việc: Expired, replay, tamper, wrong user, wrong time và concurrent scan.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 48 | C1 | End-to-end demo

Công việc: Đặt -> QR -> check-in; đặt -> no-show -> waitlist promoted.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 49 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 8 - Loan/return và maintenance

Outcome tuần: Quản lý vòng đời mượn thiết bị và ticket bảo trì bằng state machine có kiểm soát.

Quality gate: Transition sai bị backend từ chối; thiết bị MAINTENANCE không thể được đặt/mượn.

Ngày 50 | C2 | Loan state machine

Công việc: RESERVED -> CHECKED_OUT -> RETURNED; bổ sung OVERDUE, DAMAGED, LOST, CANCELLED.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 51 | C2 | Handover evidence

Công việc: Người giao/nhận, thời gian, condition note, attachment metadata và responsibility.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 52 | C2 | Maintenance workflow

Công việc: OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> FIXED -> VERIFIED -> CLOSED + REOPEN.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 53 | C3 | Operations UI

Công việc: Loan desk, overdue queue, Kanban ticket và device history.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 54 | C4 | Workflow tests

Công việc: Role-transition matrix, overdue job, maintenance lock và audit completeness.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 55 | C1 | Integration review

Công việc: Kiểm tra reservation-loan-maintenance tương tác đúng; cập nhật domain diagram.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 56 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 9 - Notification, audit và analytics

Outcome tuần: Người dùng nhận thông báo đúng; admin có báo cáo sử dụng và truy vết đầy đủ.

Quality gate: Notification không gửi trùng khi retry; audit trả lời được ai làm gì, lúc nào, trước/sau ra sao.

Ngày 57 | C2 | Notification outbox

Công việc: Thiết kế outbox/idempotency, channel in-app/email và delivery status.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 58 | C2 | Audit query

Công việc: Append-only audit, filter actor/entity/time/action và export có phân quyền.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 59 | C2+C3 | Analytics API/UI

Công việc: Utilization, conflict, no-show, overdue, ticket SLA và top resource.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 60 | C3 | Product polish

Công việc: Empty/loading/error state, accessibility, responsive và consistent design tokens.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 61 | C4 | Data correctness

Công việc: Đối soát báo cáo với SQL nguồn; test duplicate notification và permission.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 62 | C1 | Feature freeze

Công việc: Khóa tính năng v1, chỉ nhận bug P0/P1 và chuẩn bị hardening.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 63 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN B - LABFLOW CORE

Tuần 10 - Hardening và SWP391 release

Outcome tuần: LabFlow Core v1 ổn định, triển khai staging, có hồ sơ kỹ thuật và kịch bản bảo vệ.

Quality gate: Build/test xanh, smoke test đạt, backup restore được, demo 8 phút không lỗi.

Ngày 64 | C4 | Quality gate

Công việc: Chạy unit/integration/E2E/concurrency/load; lập test report và defect summary.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 65 | C4+C1 | Security gate

Công việc: Threat model, auth abuse, rate limit, dependency scan, secret review và fix P0.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 66 | C1+C4 | Deploy staging

Công việc: Docker Compose, migration deploy, health/readiness, logging và smoke test.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 67 | C1 | Documentation

Công việc: SRS, SDS, ERD, API, ADR, deployment guide, user guide và traceability matrix.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 68 | C1+C3 | Defense rehearsal

Công việc: Demo happy path + failure path; chuẩn bị câu hỏi transaction/teamwork/testing.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 69 | ALL | Release v1

Công việc: Tag v1.0-swp391-reference, archive evidence, retrospective và scope v2.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 70 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 11 - Multi-campus foundation

Outcome tuần: Một hệ thống quản lý nhiều campus nhưng dữ liệu và quyền được cô lập đúng.

Quality gate: User campus A không đọc/sửa dữ liệu campus B qua API, ID enumeration hay report.

Ngày 71 | C1+C2 | Tenancy model

Công việc: Chốt organization-campus-membership, global admin và campus admin boundaries.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 72 | C2 | Schema migration

Công việc: Bổ sung tenant scope an toàn, backfill campus mặc định và index composite.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 73 | C2 | Authorization scope

Công việc: Tenant filter, permission resolver và explicit cross-campus action.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 74 | C3 | Campus switcher

Công việc: Context rõ ràng, role-aware navigation và tránh thao tác nhầm campus.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 75 | C4 | Isolation tests

Công việc: Horizontal privilege escalation, guessed ID, report leakage và cache key isolation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 76 | C1 | Architecture review

Công việc: ADR multi-campus, trade-off shared schema và kế hoạch mở campus không sửa code.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 77 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 12 - Campus policies và reporting federation

Outcome tuần: Mỗi campus có chính sách riêng; cấp hệ thống xem được báo cáo tổng hợp có kiểm soát.

Quality gate: Policy engine có version/audit; báo cáo tổng bằng tổng các campus trong cùng dataset.

Ngày 78 | C2 | Policy model

Công việc: Booking horizon, cancellation window, no-show, priority và operating calendar theo campus.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 79 | C2 | Policy resolution

Công việc: Global default -> campus override; cache/invalidation và effective policy API.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 80 | C2 | Federated reports

Công việc: Campus KPI, global KPI, comparison và data access rule.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 81 | C3 | Executive dashboard

Công việc: So sánh campus, drill-down và indicator giải thích được.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 82 | C4 | Policy/report tests

Công việc: Version change, race update, timezone, isolation và reconciliation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 83 | C1 | Multi-campus demo

Công việc: Tạo campus mới bằng cấu hình; trình bày isolation và governance.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 84 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 13 - IoT registry và MQTT ingestion

Outcome tuần: Thiết bị đăng ký, xác thực, gửi heartbeat/telemetry qua MQTT và ánh xạ đúng resource.

Quality gate: Thiết bị không credential bị từ chối; duplicate/out-of-order message được xử lý rõ.

Ngày 85 | C5 | IoT architecture

Công việc: Chốt broker, topic convention, payload version, device identity và retention.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 86 | C5+C2 | Device registry

Công việc: Provision/revoke credential, bind resource, firmware/version và status.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 87 | C5 | MQTT ingestion

Công việc: Validate payload, timestamp, deduplication, heartbeat và telemetry persistence.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 88 | C3 | Live status UI

Công việc: Online/offline, last seen, sensor chart và stale-data indicator.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 89 | C4 | IoT abuse tests

Công việc: Bad credential, malformed payload, flood, replay, out-of-order và disconnect.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 90 | C1 | End-to-end review

Công việc: Device -> MQTT -> backend -> DB -> dashboard; cập nhật threat model.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 91 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 14 - ESP32 và device simulator

Outcome tuần: Có 1-3 thiết bị vật lý và simulator tạo tải có thể lặp lại.

Quality gate: Mất mạng/kết nối lại không làm trùng dữ liệu; dashboard phản ánh trạng thái trong SLA thử nghiệm.

Ngày 92 | C5 | ESP32 firmware

Công việc: Wi-Fi, MQTT TLS nếu khả thi, heartbeat, sensor payload và reconnect backoff.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 93 | C5 | Offline buffer

Công việc: Sequence number, local queue, resend và server deduplication.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 94 | C5 | Simulator

Công việc: Mô phỏng 20-50 device, profile bình thường/bất thường và seed tái lập.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 95 | C3 | Monitoring dashboard

Công việc: Room view 2D đơn giản, device filter, alert badge và timeline.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 96 | C4 | Load/reliability

Công việc: Message rate, loss, duplicate, reconnect storm và ingestion latency.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 97 | C1 | IoT milestone

Công việc: Demo vật lý + simulator; đóng phạm vi, không mở rộng thành full digital twin.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 98 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 15 - Maintenance dataset và baseline

Outcome tuần: Có dataset có nguồn gốc rõ, data dictionary và baseline rule-based có thể đo.

Quality gate: Mỗi feature/label giải thích được; không tuyên bố dự đoán từ dữ liệu không đủ căn cứ.

Ngày 99 | C5 | Research question

Công việc: Chốt target: anomaly hoặc failure risk; metric, horizon và giả thuyết.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 100 | C5 | Data pipeline

Công việc: Thu thập telemetry, maintenance history, cleaning, missing value và split strategy.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 101 | C5 | Feature engineering

Công việc: Rolling mean/std, trend, usage hours, threshold duration và event counts.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 102 | C5 | Rule baseline

Công việc: Threshold/risk score minh bạch; ghi prediction và evidence.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 103 | C4 | Data validation

Công việc: Leakage, imbalance, reproducibility, schema test và dataset version.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 104 | C1 | Research review

Công việc: Duyệt methodology, limitation, ethics và tiêu chí dừng nếu dữ liệu không đủ.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 105 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 16 - Predictive maintenance baseline

Outcome tuần: Có model nhỏ hoặc anomaly detector, API inference và báo cáo so sánh với rule baseline.

Quality gate: Precision/recall/F1 hoặc metric anomaly được báo cáo cùng confusion/error analysis.

Ngày 106 | C5 | Model candidates

Công việc: Chọn 1-2 mô hình phù hợp dữ liệu; ghi lý do, không chạy model lớn theo phong trào.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 107 | C5 | Training pipeline

Công việc: Reproducible config, seed, artifact, metric log và model registry tối giản.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 108 | C5+C2 | Inference integration

Công việc: AI service/gateway, timeout, version, fallback và human approval.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 109 | C3 | Risk UX

Công việc: Risk level, evidence, uncertainty, feedback của kỹ thuật viên và create-ticket confirmation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 110 | C4 | Evaluation

Công việc: Benchmark rule vs model, latency, false positive/negative và failure case.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 111 | C1 | Claim review

Công việc: Chốt câu nào được phép tuyên bố; ghi limitation và không biến score thành sự thật tuyệt đối.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 112 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 17 - Scheduling optimization

Outcome tuần: Có optimizer xử lý ràng buộc và benchmark được với first-fit baseline.

Quality gate: Cùng dataset, optimizer cải thiện KPI đã chọn mà vẫn đáp ứng hard constraints.

Ngày 113 | C1+C2 | Constraint model

Công việc: Capacity, equipment, availability, maintenance, priority, fairness và user conflict.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 114 | C2 | Baseline

Công việc: First-fit/greedy deterministic và bộ scenario chuẩn.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 115 | C2 | Optimizer

Công việc: Cài solver/heuristic, timeout và best-effort result có giải thích.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 116 | C3 | Suggestion UX

Công việc: Top alternative slots, lý do xếp hạng và confirm flow.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 117 | C4 | Benchmark

Công việc: Fulfillment rate, conflict, utilization, fairness và runtime theo scale.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 118 | C1 | Decision record

Công việc: Kết luận khi nào dùng baseline/optimizer; ghi trade-off và giới hạn.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 119 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN C - SEP490 RESEARCH PROTOTYPE

Tuần 18 - AI Copilot có kiểm soát

Outcome tuần: RAG có citation, tool call theo quyền và không tự ý thay đổi dữ liệu.

Quality gate: Bộ eval đo groundedness/citation/tool accuracy; prompt injection quan trọng bị chặn hoặc cô lập.

Ngày 120 | C5 | Knowledge base

Công việc: Tài liệu quy định, hướng dẫn thiết bị, chunking, metadata và version.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 121 | C5 | RAG pipeline

Công việc: Retrieval, citation, answer policy, no-answer và model self-host gateway.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 122 | C2+C5 | Tool calling

Công việc: Tra cứu availability/ticket; draft action; backend authorize và user confirm.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 123 | C3 | Copilot UX

Công việc: Citation viewer, scope indicator, confirmation dialog, streaming và feedback.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 124 | C4 | AI evaluation

Công việc: Question set, hallucination, citation, permission leak, injection và latency.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 125 | C1 | Go/no-go

Công việc: Nếu core chưa ổn, hạ Copilot về read-only; không hy sinh v2 cho chatbot.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 126 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN D - HARDENING VÀ BẢO VỆ

Tuần 19 - Reliability, security và operations

Outcome tuần: Hệ thống có bằng chứng chịu tải, quan sát được và phục hồi được trong các failure scenario chính.

Quality gate: Không còn lỗi P0; có runbook cho DB, Redis, MQTT, AI/GPU và deploy failure.

Ngày 127 | C4 | Load test

Công việc: Booking, availability, telemetry và dashboard; ghi p50/p95/error rate/resource usage.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 128 | C4+C1 | Threat model

Công việc: Tenant escape, QR replay, device spoof, AI injection, privilege escalation và mitigation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 129 | C4 | Observability

Công việc: Request ID, structured log, metrics, health/readiness và alert rule.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 130 | C4 | Recovery

Công việc: Backup/restore DB, migration rollback plan, Redis/MQTT outage và AI fallback.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 131 | C1+C2 | Performance fixes

Công việc: Index/query/N+1/cache/connection pool; chỉ tối ưu theo số liệu.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 132 | ALL | Chaos rehearsal

Công việc: Tắt từng dependency có kiểm soát, quan sát degradation và cập nhật runbook.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 133 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

GIAI ĐOẠN D - HARDENING VÀ BẢO VỆ

Tuần 20 - Release SEP490 reference và handoff

Outcome tuần: v2 có báo cáo nghiên cứu, hồ sơ kiến trúc, demo và kế hoạch xây lại với nhóm thật.

Quality gate: Demo lặp lại được, số liệu truy nguyên được, tài liệu đủ để onboard bốn thành viên mới.

Ngày 134 | C1 | Scope audit

Công việc: Đối chiếu mục tiêu, đánh dấu done/partial/dropped và giải thích quyết định.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 135 | C4+C5 | Evidence pack

Công việc: Test report, benchmark, AI/ML evaluation, load result và limitation.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 136 | C1+C2 | Technical docs

Công việc: SRS v2, SDS, ERD, ADR, API, deployment, runbook và traceability.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 137 | C1+C3 | Defense assets

Công việc: Slide, architecture diagram, demo data, failure demo và Q&A; bank.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 138 | C1 | Team restart plan

Công việc: Tạo onboarding curriculum, module ownership và quy tắc không giả contributor.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 139 | ALL | Release v2

Công việc: Tag v2.0-sep490-reference, video demo, retrospective 20 tuần và next-step backlog.

Đầu ra: Commit/PR, test hoặc tài liệu chứng minh mục tiêu trong ngày.

Ngày 140 | C1 + retrospective | Review tuần và nghỉ chủ động

Công việc: Chạy demo tuần, cập nhật burndown/risk/decision log; ghi bài học; chuẩn bị backlog tuần sau; dành phần còn lại để nghỉ.

Đầu ra: Weekly review, nghỉ chủ động và kế hoạch tuần sau.

Checklist cuối tuần

Gate checklist

CI xanh | Demo chạy được | Issue/PR đóng đúng | Test evidence lưu | ADR/SRS cập nhật | Không có secret |
Scope tuần sau rõ

Quality plan và số liệu phải thu thập

Chất lượng không được để đến tuần 10 hoặc tuần 19. Mỗi vertical slice phải có test tương xứng rủi ro.

SWP391 quality evidence

- Reservation: concurrent request, overlap boundary, idempotency, cancellation và rollback.
- Waitlist: duplicate join, promotion race, expiration, fairness và conflict sau promotion.
- QR: expiry, replay, tamper, wrong actor/time và concurrent scan.
- Loan/maintenance: transition matrix, overdue job, maintenance lock và audit.
- RBAC: role matrix, horizontal/vertical privilege escalation và campus scope.
- Deployment: migration, health/readiness, smoke test và backup/restore.

SEP490 research evidence

- Multi-campus: isolation test, cache/report leakage và policy version.
- IoT: throughput, ingestion latency, loss, duplicate, reconnect storm và credential abuse.
- Predictive baseline: dataset version, split, leakage check, precision/recall/F1, error analysis và latency.
- Optimizer: hard-constraint violations, fulfillment, conflict, utilization, fairness và runtime.
- AI Copilot: grounded answer, citation accuracy, tool accuracy, permission leakage, injection và latency.

Mục tiêu tham chiếu - không phải cam kết điểm

- Core API p95 dưới 500 ms trong workload thử nghiệm đã công bố.
- Double-booking: 0 trong concurrency suite.
- Tenant leakage: 0 trong isolation suite.
- Critical flow E2E: 100% pass trước release.
- Không claim ML tốt nếu baseline/model không cải thiện metric có ý nghĩa.

Risk register

Rủi ro	Mức	Ứng phó
Scope phình	Cao	Khóa P0/P1/P2; feature freeze tuần 9; AI Copilot bị cắt đầu tiên.
Học Spring chậm	Cao	Spike tuần 1-2; nếu gate không đạt, kéo dài foundation và giảm bonus.
Một người kiệt sức	Cao	6 ngày làm, ngày 7 review/ngủ; giới hạn 2 việc đang làm; ghi giờ thực tế.
Dữ liệu predictive không đủ	Cao	Rule baseline, simulator, dataset công khai phù hợp; ghi limitation; không bịa hiệu quả.
IoT không ổn định	Trung bình	Simulator là nguồn test tái lập; ESP32 dùng chứng minh vật lý, không phụ thuộc toàn milestone.
AI/GPU nhà mất mạng	Trung bình	Timeout, circuit breaker, read-only fallback và feature flag.
Security/tenant leakage	Cao	Backend scope resolver, isolation suite và threat review trước demo.
Viết lại khi nhóm thật	Trung bình	Prototype làm tài liệu tham chiếu; repo nhóm mới; onboarding và ownership thật.
Rủi ro học thuật	Cao	Xin duyệt đề tài/kế thừa; công khai nguồn; không giả Git, không giả teamwork.

Burnout guardrail

- Không bù tiến độ bằng hai đêm liên tiếp; cắt P2 trước khi cắt ngủ.
- Nếu velocity giảm hai tuần liên tiếp, tổ chức scope review như một leader, không tự trách như năm người cùng lúc.
- Mỗi 4 tuần có nửa ngày không code để xem lại mục tiêu học tập và chất lượng.

Chuyển từ prototype cá nhân sang nhóm thật

Mục tiêu của giai đoạn nhóm không phải tái hiện commit. Mục tiêu là biến hiểu biết cá nhân thành năng lực chung của năm thành viên.

Quy trình đề xuất

- Bước 1: báo rõ với giảng viên rằng đã có prototype cá nhân trước môn; xin hướng dẫn phần nào được kế thừa.
- Bước 2: tạo repo nhóm mới và backlog mới; không import Git history giả.
- Bước 3: workshop domain, transaction và demo prototype; mỗi thành viên phải phản biện kiến trúc.
- Bước 4: cả nhóm viết lại SRS/ERD/API contract; scope theo rubric thực tế của lớp.
- Bước 5: giao module thật; mỗi người code, test, review và trình bày phần sở hữu.
- Bước 6: chỉ copy code/tài liệu nếu được phép và ghi nguồn; ưu tiên viết lại các phần giúp thành viên học.
- Bước 7: Cường thật làm leader bằng cách gỡ blocker, review, tích hợp và nghiệm thu, không ôm toàn bộ task khó.

Onboarding 4 thành viên - 10 ngày

- Ngày 1-2: product/problem, user journey và demo failure path.
- Ngày 3-4: local setup, coding convention, test và Git workflow.
- Ngày 5-6: domain workshop, ERD, transaction và API contract.
- Ngày 7-8: mỗi thành viên làm một vertical slice nhỏ có PR và review.
- Ngày 9: architecture challenge và Q&A; chéo.
- Ngày 10: chốt ownership, sprint goal và Definition of Done.

Dấu hiệu leader tốt

Leader không phải người có nhiều code nhất. Leader làm cho scope rõ, quyết định có bằng chứng, PR được review, integration không vỡ, thành viên hiểu phần mình và cả nhóm bảo vệ được sản phẩm.

Kịch bản bảo vệ tham chiếu

Demo SWP391 - 8 phút

- 0:00-0:45 - Bài toán và stakeholder.
- 0:45-2:15 - Đặt cùng slot bằng hai request đồng thời; một confirmed, một waitlisted/conflict.
- 2:15-3:30 - Hủy reservation; waitlist promotion và confirmation timeout.
- 3:30-4:30 - QR check-in và replay bị chặn.
- 4:30-5:45 - Mượn/trả và maintenance chặn booking.
- 5:45-6:45 - Audit/report và quyền backend.
- 6:45-8:00 - Test, Docker, Git ownership và kiến trúc.

Demo SEP490 reference - 10 phút

- Multi-campus isolation và global/campus dashboard.
- ESP32/simulator gửi telemetry; offline/reconnect.
- Rule/model risk và human confirmation tạo ticket.
- Optimizer đề xuất slot; benchmark với baseline.
- AI Copilot có citation/tool permission nếu đạt gate.
- Kết thúc bằng số liệu, limitation và kế hoạch pilot thật.

Ngân hàng câu hỏi bắt buộc tự trả lời

- Tại sao Spring Boot, PostgreSQL và modular monolith?
- Database constraint và transaction nào bảo đảm không double-booking?
- Điều gì xảy ra khi job promotion chạy hai lần?
- Vì sao Redis lock không phải nguồn sự thật?
- Cách chứng minh campus A không đọc campus B?
- Model predictive tốt hơn threshold rule ở metric nào?
- Khi GPU nhà chết, core system còn hoạt động ra sao?
- Phần nào kế thừa từ prototype cá nhân và phần nào là đóng góp nhóm?

Mẫu nhật ký hằng ngày

Sao chép mẫu này vào GitHub issue, Notion hoặc nhật ký cá nhân cho từng ngày.

Daily log template

Ngày / Workstream:

Mục tiêu duy nhất:

Acceptance criteria:

Việc đã hoàn thành:

Test/evidence:

Quyết định và lý do:

Blocker/risk:

Việc đầu tiên ngày mai:

Giờ tập trung thực tế:

Mẫu weekly review

- Outcome tuần đạt/chưa đạt? Bằng chứng nào?
- Velocity: planned vs done; giờ thực tế; lỗi mở/đóng.
- Demo nào chạy được từ đầu đến cuối?
- Rủi ro nào tăng/giảm? Quyết định scope nào cần ghi ADR?
- Một điều học được về Java/Spring/domain/team leadership.
- Một việc phải dừng làm.
- Top 3 outcome tuần sau.

Nguồn đối chiếu chương trình

FPTU Software Engineering curriculum: <https://daihoc.fpt.edu.vn/chuyen-nganh/ky-thuat-phan-mem/>

Khung chương trình Kỹ thuật phần mềm: <https://daihoc.fpt.edu.vn/wp-content/uploads/2025/04/Infographic-Khungchuongtrinh-KTPM.pdf>

FPT CMS Capstone Project: <https://cmsn.fpt.edu.vn/course/index.php?categoryid=408>

Hành động đầu tiên

Điền ngày bắt đầu, khóa 30 giờ/tuần trên lịch, tạo repo cá nhân và GitHub Project. Ngày 1 chỉ hoàn thành charter, roadmap, Definition of Done và môi trường làm việc - chưa viết tính năng lớn.